

Báo cáo Nghiên cứu: Hệ thống Học máy Phân tích Ngữ nghĩa Tâm lý Nhà đầu tư và Biến động Giá – Tiếp cận từ Đánh giá Sự kiện đến Mô phỏng Đa tác tử (Cảm hứng MiroFish)

1. Giới thiệu và Khung Lý thuyết Cơ sở về Tài chính Hành vi

Thị trường tài chính toàn cầu và các thị trường đang phát triển như Việt Nam từ lâu đã được nghiên cứu dựa trên nền tảng của Thuyết Thị trường Hiệu quả (Efficient Market Hypothesis - EMH). Lý thuyết này thiết lập một giả định nghiêm ngặt rằng mọi thông tin có liên quan đến một tài sản tài chính đều ngay lập tức được phản ánh vào giá của nó, và hệ quả là, các nhà đầu tư luôn hành động dựa trên những kỳ vọng hợp lý và toán học.¹ Tuy nhiên, thực tiễn vận hành của thị trường chứng khoán liên tục bộc lộ những khiếm khuyết của EMH. Hàng loạt các hiện tượng bất thường (market anomalies) như bong bóng tài sản, sự sụp đổ chớp nhoáng (flash crash), hay các hiệu ứng lịch (tháng Giêng, ngày trong tuần) không thể được giải thích trọn vẹn bằng các mô hình định giá truyền thống.¹

Sự ra đời của bộ môn tài chính hành vi (behavioral finance) đã cung cấp một lăng kính mới, đưa yếu tố tâm lý con người vào trung tâm của không gian nghiên cứu định lượng. Tài chính hành vi lập luận rằng các thành viên thị trường là những thực thể bị chi phối sâu sắc bởi cảm xúc, sự thiên kiến nhận thức, và những giới hạn về khả năng xử lý thông tin.¹ Thay vì phản ứng một cách hợp lý hóa, đám đông nhà đầu tư thường có xu hướng phản ứng thái quá (overreaction) trước những tin tức gây sốc, hoặc phản ứng dưới mức (underreaction) trước những thay đổi cấu trúc mang tính chậm rãi.¹

Trong bối cảnh bùng nổ của mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, và nền tảng tin tức kỹ thuật số, tâm lý nhà đầu tư không còn là một biến số ẩn (unobserved variable) khó đo lường. Sự phát triển vượt bậc của Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (Natural Language Processing - NLP) và học máy (Machine Learning) cho phép các nhà nghiên cứu khai thác trực tiếp hàng triệu văn bản phi cấu trúc, qua đó chuyển hóa những cảm xúc như hoảng loạn (panic) và tham lam (greed) thành các chỉ báo định lượng.⁴ Khi các chỉ báo cảm xúc này được đối chiếu với biến động giá trị của cổ phiếu thông qua kỹ thuật Phương pháp Nghiên cứu Sự kiện (Event Study), một bức tranh rõ ràng về mối quan hệ nhân quả giữa ngôn từ và dòng tiền được hé lộ.⁷

Vượt xa hơn các mô hình phân loại văn bản tĩnh, kỷ nguyên Trí tuệ Nhân tạo hiện đại đang

chứng kiến sự trỗi dậy của các hệ thống dự báo dựa trên trí tuệ bầy đàn (swarm intelligence). Điển hình là dự án mã nguồn mở MiroFish—một động cơ dự báo trí tuệ nhân tạo sử dụng công nghệ đa tác tử (multi-agent technology) để tự động trích xuất thông tin từ thế giới thực, xây dựng nên một thế giới kỹ thuật số song song, và mô phỏng cách hàng ngàn cá thể phản ứng với thông tin để dự báo tương lai.⁹ Sự kết hợp giữa năng lực trích xuất ngữ nghĩa cốt lõi và tư duy thiết kế hệ sinh thái mô phỏng động của MiroFish chính là tiền đề để xây dựng một Π (pipeline) nghiên cứu bài bản, cho phép sinh viên và các nhà nghiên cứu không chỉ "đo lường" mà còn "mô phỏng" biến động giá tài sản.

Báo cáo nghiên cứu này cung cấp một khuôn khổ giải tích và thiết kế hệ thống toàn diện. Báo cáo đi sâu vào việc ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn PhoBERT để phân tích ngữ nghĩa tiếng Việt, sử dụng Event Study để định vị Lợi suất Bất thường, và cuối cùng, đề xuất một kiến trúc học máy lấy cảm hứng từ MiroFish để dự báo chuỗi thời gian tài chính.

2. Phân tích Ngữ nghĩa (Semantic Analysis) trong Bối cảnh Dữ liệu Tài chính Việt Nam

Phân tích ngữ nghĩa văn bản là quá trình giải mã ý nghĩa, thái độ, và cảm xúc ẩn chứa trong ngôn ngữ tự nhiên. Trong lĩnh vực tài chính, mục tiêu tối thượng của phân tích ngữ nghĩa là phân loại các luồng thông tin thành các nhãn có tính định hướng thị trường: Tích cực (Positive), Tiêu cực (Negative), hoặc Trung lập (Neutral), từ đó trích xuất ra một thước đo liên tục về niềm tin của thị trường.¹

2.1. Sự Tiến hóa của Các Mô hình Ngôn ngữ trong Tài chính

Lịch sử của phân tích tâm lý tài chính chứng kiến sự tiến hóa qua ba giai đoạn kỹ thuật cốt lõi:

Giai đoạn Kỹ thuật	Phương pháp Tiếp cận	Ưu điểm	Hạn chế Cốt lõi	Sự Phù hợp với Dữ liệu Tài chính
Thế hệ thứ nhất (Dựa trên Từ điển - Lexicon Based)	Sử dụng danh sách các từ vựng được gán điểm cảm xúc sẵn. Đếm tần suất xuất hiện của các từ này trong văn bản. ¹²	Tính toán nhanh, dễ dàng diễn giải (ví dụ: công thức $(P -)$). ¹²	Bỏ qua hoàn toàn ngữ cảnh, ngữ pháp, và sự phủ định (ví dụ: "không tốt" bị phân loại nhầm). ¹²	Kém hiệu quả đối với ngôn ngữ ẩn dụ và các diễn đàn tài chính hiện đại.

Thế hệ thứ hai (Học máy Truyền thống - Traditional ML)	Naive Bayes, Support Vector Machine (SVM), Logistic Regression kết hợp với kỹ thuật TF-IDF hoặc Bag-of-Words. ¹⁴	Khả năng phân loại tốt hơn từ điển, học được trọng số của từ dựa trên bộ dữ liệu huấn luyện. ¹⁵	Không nắm bắt được sự phụ thuộc chuỗi thời gian và ngữ nghĩa phức tạp của câu dài. ¹⁵	Cung cấp mức hiệu suất cơ sở (baseline performance) nhưng dễ bị bão hòa.
Thế hệ thứ ba (Học Sâu và Mô hình Transformer)	Mạng Nơ-ron Hồi quy (LSTM), BERT, FinBERT, CryptoBERT, GPT. ¹³	Nắm bắt cấu trúc hai chiều, hiểu được ngữ cảnh chuyên sâu, quản lý tốt khối lượng dữ liệu khổng lồ. ¹⁵	Đòi hỏi tài nguyên phần cứng lớn để tinh chỉnh (fine-tuning) và suy luận (inference). ¹⁹	Tiêu chuẩn vàng hiện tại. Vượt trội trong việc phân tách độ nhiễu và định vị tin hiệu.

Sự xuất hiện của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) dựa trên cấu trúc Transformer đã tạo ra một cuộc cách mạng. FinBERT, một mô hình được tinh chỉnh dành riêng cho miền tài chính tiếng Anh, đã chứng minh khả năng vượt trội so với các thuật toán học máy truyền thống trong việc tích hợp thông tin ngữ cảnh từ các văn bản kinh tế.¹⁷ Tương tự, các hệ thống tiên tiến cũng khai thác GPT-2 hoặc GPT-3 để tạo ra các điểm số cảm xúc (sentiment scores) có độ tin cậy cực cao, cho phép thiết lập các chiến lược giao dịch định lượng sinh lời.¹³

2.2. Đặc thù của Miền Dữ liệu Tiếng Việt và Giải pháp PhoBERT

Khi áp dụng các lý thuyết toàn cầu vào thị trường chứng khoán Việt Nam, rào cản lớn nhất là tính đặc thù của ngôn ngữ và sự nhiễu loạn của các nền tảng truyền thông xã hội nội địa. Dữ liệu văn bản tài chính tại Việt Nam thường được chia thành hai luồng chính yếu:

- Dữ liệu Tin tức Chính thống:** Được thu thập từ các cổng thông tin như CafeF, Vietstock, VnEconomy. Luồng dữ liệu này sử dụng văn phong trang trọng, mang tính khách quan và đóng vai trò lan truyền các sự kiện cơ bản (báo cáo tài chính, thay đổi chính sách, vĩ mô).¹⁵
- Dữ liệu Diễn đàn và Mạng Xã hội:** Trích xuất từ các nhóm Facebook đầu tư, diễn đàn chứng khoán F319, và các bình luận trực tuyến. Dữ liệu này chứa đựng một lượng khổng lồ các từ lóng tài chính ("lùa gà", "cắt lỗ", "đu đỉnh", "chim lợn", "bìm bịp"), các từ viết tắt, và biểu tượng cảm xúc.²¹

Việc xử lý ngôn ngữ tiếng Việt yêu cầu một cơ chế tiền xử lý đặc thù. Khác với tiếng Anh, ranh giới từ trong tiếng Việt không chỉ dựa trên khoảng trắng. Do đó, bước phân tách từ (word segmentation) là bắt buộc. Các nghiên cứu chuẩn mực chỉ ra rằng việc sử dụng bộ tiền xử lý RDRSegmenter tích hợp trong thư viện VnCoreNLP để bình thường hóa dấu câu và phân tách

từ là yếu tố then chốt để đảm bảo tính nhất quán cho các mô hình học sâu.²⁴

Để giải quyết bài toán cốt lõi, mô hình PhoBERT—một kiến trúc ngôn ngữ SOTA (State-of-the-Art) dành riêng cho tiếng Việt—được đánh giá là giải pháp hoàn hảo nhất hiện nay.²⁶ PhoBERT được phát triển dựa trên nền tảng RoBERTa, tối ưu hóa quy trình huấn luyện của BERT để đạt được độ bền bỉ cao hơn.¹⁹ Với phiên bản PhoBERT-base chứa 135 triệu tham số, được huấn luyện trước trên một khối lượng dữ liệu khổng lồ bao gồm 20GB văn bản từ Wikipedia và tin tức, cùng 120GB văn bản từ tập dữ liệu OSCAR, mô hình này sở hữu một "kiến thức nền" cực kỳ phong phú về ngữ pháp và cấu trúc câu tiếng Việt.¹⁹

Trong một nghiên cứu đối chiếu các thuật toán học máy để phân loại hơn 1000 mẫu tin tức từ CafeF.vn thành ba nhóm cảm xúc (tiêu cực, trung lập, tích cực), việc tinh chỉnh PhoBERT (fine-tuning) đã cho thấy sự áp đảo hoàn toàn khi đạt độ chính xác lên đến 93%, bỏ xa các mô hình như SVM, Logistic Regression, Naive Bayes hay thậm chí là LSTM.¹⁵ Sự chính xác tuyệt đối trong khâu nhận diện này là nền tảng để biến một văn bản phi cấu trúc thành một chỉ báo chuỗi thời gian định lượng, ngăn chặn hiệu ứng "rác vào, rác ra" (garbage in, garbage out) cho các tầng dự báo biến động giá ở giai đoạn sau.¹⁸

3. Phương pháp Nghiên cứu Sự kiện (Event Study) và Định lượng Biến động Giá

Nếu mô hình PhoBERT cung cấp la bàn để xác định hướng đi của tâm lý, thì Phương pháp Nghiên cứu Sự kiện (Event Study) chính là bộ máy đo lường tác động của hướng đi đó lên cấu trúc định giá của thị trường. Đây là kỹ thuật luận kinh tế lượng quyền lực nhất, có lịch sử lâu đời từ những nghiên cứu nền tảng của Ball và Brown (1968), được sử dụng để phân tích và đánh giá phản ứng của giá cổ phiếu trước các sự kiện không được dự báo trước.²⁸

3.1. Thiết kế Toán học của Event Study

Bản chất của Event Study dựa trên việc phân tách biến động giá thực tế thành hai thành phần: thành phần biến động do sự vận động chung của thị trường (yếu tố hệ thống) và thành phần biến động bất thường do sự kiện cụ thể mang lại (yếu tố phi hệ thống).⁸ Quá trình này được thực thi thông qua một hệ thống tham số không gian thời gian chặt chẽ:

- **Định vị Sự kiện (Event Date - T_0):** Là thời điểm một thông tin tài chính được công bố trên tin tức, hoặc khi chỉ báo tâm lý trên mạng xã hội đạt đến đỉnh điểm đột biến (sentiment volume peak).⁷
- **Cửa sổ Ước lượng (Estimation Window):** Giai đoạn lịch sử trước khi sự kiện xảy ra (thường từ T_{-120} đến T_{-20} ngày). Dữ liệu trong cửa sổ này được sử dụng để huấn luyện một mô hình kỳ vọng, định hình "mức sinh lời bình thường" (normal return) của tài sản.¹
- **Cửa sổ Sự kiện (Event Window):** Khoảng thời gian ngay sát trước và sau sự kiện (ví dụ: từ

T_{-5} đến T_{+5}), dùng để kiểm tra sự hấp thụ thông tin của thị trường.¹

Để tính toán Lợi suất Bất thường ($AbnormalReturn - AR$) của cổ phiếu i tại thời điểm t , công thức tổng quát được áp dụng:

$$AR_{i,t} = R_{i,t} - E(R_{i,t})$$

Trong đó, $R_{i,t}$ là lợi suất quan sát thực tế, và $E(R_{i,t})$ là lợi suất kỳ vọng. Việc tính toán $E(R_{i,t})$ thường được thực hiện thông qua **Mô hình Thị trường (Market Model)** bằng kỹ thuật hồi quy tuyến tính bình phương tối thiểu (OLS):

$$E(R_{i,t}) = \alpha_i + \beta_i R_{m,t} + \epsilon_{i,t}$$

Với $R_{m,t}$ là lợi suất của chỉ số tham chiếu (ví dụ: VN-Index hoặc VN30-Index).¹

Để gia tăng độ tinh xảo và loại bỏ các yếu tố rủi ro chéo, các nhà nghiên cứu hiện đại áp dụng **Mô hình 5 Yếu tố Fama-French (Fama-French Five-Factor Model)**, bao gồm phần bù rủi ro thị trường, quy mô doanh nghiệp (SMB), tỷ lệ giá trị sổ sách trên giá trị thị trường (HML), lợi nhuận hoạt động (RMW), và mức độ đầu tư (CMA).³²

Tác động tổng hợp của sự kiện trong toàn bộ sự kiện được đo lường bằng **Lợi suất Bất thường Lũy kế (Cumulative Abnormal Return - CAAR)**:

$$CAAR_i = \sum_{t=T_1}^{T_2} AR_{i,t}$$

Nếu giá trị $CAAR$ dương và có ý nghĩa thống kê (t-test) tại các sự kiện có tâm lý tích cực (và ngược lại đối với tâm lý tiêu cực), mô hình chứng minh được rằng cảm xúc ngôn từ có năng lực định tuyến giá trị tài sản.⁷ Thực tế nghiên cứu trên hàng ngàn đỉnh điểm khối lượng Twitter đã xác nhận cực tính tâm lý (sentiment polarity) chi phối trực tiếp định hướng của các lợi suất bất thường lũy kế trong nhiều ngày sau sự kiện.⁷

3.2. Đánh giá Biến động (Volatility) và Sự Sụp đổ của Mô hình Tuyến tính

Tâm lý đám đông không chỉ bẻ cong đường giá mà còn kích hoạt sự giạt cực của thị trường. Thay vì chỉ đo lường lợi suất trung bình, các nghiên cứu chuyên sâu phải đánh giá cấu trúc rủi ro thông qua **Mô hình GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)**

để tính toán chu kỳ biến động hàng ngày và kiểm định quan hệ nhân quả Granger (Granger causality) giữa chỉ số tâm lý và độ biến động giá.²

Điều đáng chú ý là sự cứng nhắc của các mô hình tuyến tính trong phương pháp Event Study truyền thống đang ngày càng lộ rõ điểm yếu. Việc giả định mối quan hệ cố định giữa tài sản và thị trường trong cửa sổ ước lượng không phản ánh đúng dòng chảy thông tin thực tế. Trong một nghiên cứu đột phá, việc thay thế mô hình OLS tuyến tính bằng Mạng Nơ-ron Hồi quy

(Recurrent Neural Network - LSTM) để dự đoán lợi suất kỳ vọng $E(R_{i,t})$ đã làm giảm Sai số Bình phương Trung bình (RMSE) xuống tới 13 lần.⁸ Điều này khẳng định sự ưu việt tuyệt đối của học máy khi kết hợp với Event Study để đánh giá tác động phi tuyến của các cú sốc thông tin.⁸

4. Giải phẫu Hệ thống Đa tác tử MiroFish: Cảm hứng từ Trí tuệ Bầy đàn

Trong khi PhoBERT và Event Study giải quyết bài toán định lượng và đánh giá quá khứ, chân trời tiếp theo của phân tích dữ liệu tài chính là khả năng "mô phỏng tương lai". Sự bùng nổ của dự án mã nguồn mở MiroFish vào đầu năm 2026 đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho phương pháp tiếp cận mô phỏng thị trường dựa trên AI.⁹

4.1. Khởi nguồn và Tầm nhìn Công nghệ

MiroFish được phát triển bởi Guo Hangjiang (bí danh Baifu), một sinh viên đại học 20 tuổi tại Trung Quốc, dưới sự hỗ trợ ươm tạo chiến lược trị giá 30 triệu Nhân dân tệ từ Chen Tianqiao—nhà sáng lập Shanda Group và là cựu tỷ phú giàu nhất Trung Quốc.¹⁰ Đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng GitHub toàn cầu, MiroFish chứng minh lý thuyết "siêu cá nhân" (super-individual) trong kỷ nguyên AI, khi một lập trình viên sử dụng phương pháp phát triển linh hoạt "vibe coding" có thể xây dựng một hệ thống mô phỏng phức tạp chỉ trong 10 ngày.³⁶

Thay vì sử dụng một mô hình duy nhất để đưa ra những dự báo tuyến tính từ dữ liệu quá khứ, triết lý của MiroFish là xây dựng một "tấm gương trí tuệ bầy đàn" (swarm intelligence mirror).⁹ Hệ thống tự động thiết lập một thế giới kỹ thuật số song song, đưa vào đó hàng ngàn "con người kỹ thuật số" (digital humans / agents) với bộ não độc lập, để quan sát cách họ tương tác và hình thành nên các kết quả vĩ mô.⁹ Đối với lĩnh vực tài chính, MiroFish đóng vai trò như một phòng thí nghiệm không rủi ro, cho phép diễn tập phản ứng của thị trường trước các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hoặc các cuộc khủng hoảng truyền thông.³⁸

4.2. Kiến trúc Cốt lõi của MiroFish

Để hiểu và tái tạo cơ chế của MiroFish vào một hệ thống học máy sinh viên, cần phân tích chi tiết bốn tầng kiến trúc của nó:

Tầng Kiến trúc	Công nghệ Cốt lõi / Nguyên lý Hoạt động	Chức năng trong Khung Mô phỏng
Lớp Trích xuất Tri thức (Knowledge Extraction)	GraphRAG (Graph Retrieval-Augmented Generation). ⁹	Đọc các văn bản hạt giống (báo cáo tài chính, tin tức, luật pháp) và tự động xây dựng một Đồ thị Tri thức. GraphRAG sắp xếp các thực thể, mối quan hệ và ngữ cảnh, loại bỏ sự mơ hồ của văn bản thuần túy. ⁹
Lớp Bộ nhớ Động (Dynamic Memory System)	Zep Cloud. ⁹	Lưu trữ và cập nhật liên tục bộ nhớ ngắn hạn và dài hạn cho cả cá thể lẫn nhóm. Tác tử không bị "mất trí nhớ" giữa các vòng lặp, cho phép học hỏi từ các cú sốc giá trị trước đó. ⁹
Động cơ Mô phỏng Xã hội (Social Simulation Engine)	OASIS (Open Agent Social Interaction Simulations) của cộng đồng CAMEL-AI. ⁹	Lỗi hệ thống có khả năng vận hành đồng thời lên đến 1 triệu tác tử. Mô phỏng chân thực các nền tảng mạng xã hội đa nền tảng (Twitter, Reddit ảo) với hàng chục hành động tương tác phức tạp (thích, trích dẫn, lan truyền thông tin). ⁹
Lớp Khởi tạo Suy luận (LLM API & Interaction)	OpenAI SDK Format (Gợi ý sử dụng mô hình Alibaba Qwen-plus). ⁹	Cung cấp bộ não xử lý ngữ nghĩa cho từng tác tử, duy trì cấu trúc tinh cách, và tương tác với người dùng thông qua góc nhìn "God's-eye view" để tiêm các biến số động. ⁹

Quy trình vận hành của hệ thống mô phỏng bầy đàn này đi từ việc thu thập Dữ liệu Hạt giống (Seed Information), trích xuất qua GraphRAG, khởi tạo môi trường và đặc điểm tác tử, tiến hành hàng chục vòng lặp song song, và kết thúc bằng việc ReportAgent tổng hợp một báo cáo dự báo tự động.⁹ Dù hiệu năng dự báo định lượng chính xác (ví dụ: giá dầu chính xác) vẫn còn những giới hạn nhất định trong các kịch bản thực tế quá phức tạp, bộ công cụ cấu trúc bản thể

luận (ontology) và tư duy tái lập tương tác bầy đàn của MiroFish cung cấp một nền tảng sáng tạo tuyệt đối cho các hệ thống máy học.³⁸

5. Đề xuất Pipeline Học máy Toàn diện: Từ Trích xuất Ngữ nghĩa đến Mô phỏng Đa tác tử

Dựa trên việc kết hợp sự chặt chẽ của học máy kinh tế lượng truyền thống với tư duy mô phỏng của kiến trúc MiroFish, báo cáo này phác thảo một Pipeline quy mô chuẩn dành cho các nhà nghiên cứu tài chính và kỹ sư dữ liệu. Pipeline này chia thành 5 giai đoạn, chuyển hóa dữ liệu phi cấu trúc thành các chuỗi hành động mô phỏng giá trị.

Giai đoạn 1: Nền tảng Dữ liệu và Xây dựng Đồ thị Tri thức (Data Ingestion & Graph Construction)

Thay vì tải trực tiếp các tệp CSV rời rạc, bước đầu tiên yêu cầu xây dựng một luồng dữ liệu liên tục kết hợp giữa cấu trúc tĩnh và động.²¹

- **Thu thập Dữ liệu Đa phương thức:**
 - Sử dụng Python (Scrapy, BeautifulSoup) để thu thập tin tức vĩ mô và vi mô từ CafeF, VnEconomy, Vietstock (đại diện cho tin tức chính thống).¹⁵
 - Khai thác dữ liệu diễn đàn (F319, Facebook) bằng API hoặc Web Scraping để lấy nhịp đập của nhà đầu tư nhỏ lẻ.¹⁶
 - Thu thập dữ liệu giá lịch sử, khối lượng giao dịch (OHLCV) bằng các thư viện Python chuyên dụng (như yfinance hoặc API chứng khoán Việt Nam tương đương).¹⁶
- **Trích xuất Bản thể luận (Ontology Extraction):** Kế thừa kỹ thuật GraphRAG của MiroFish, văn bản thô được quét để định danh các thực thể (Doanh nghiệp X, Lãnh đạo Y, Chính sách Z) và tạo thành các liên kết tri thức.⁹
- **Tiền xử lý Ngôn ngữ Tiếng Việt:** Ứng dụng VnCoreNLP với RDRSegmenter để phân tách từ, bình thường hóa thanh điệu, loại bỏ mã HTML/URL rác, và ánh xạ các từ lóng chứng khoán dựa trên một bộ Lexicon chuyên ngành.²¹

Giai đoạn 2: Trích xuất Cảm xúc với PhoBERT (Semantic Classification)

Giai đoạn này hoạt động như hệ thần kinh nhận thức của pipeline, xử lý dữ liệu ngôn ngữ thành các biến số toán học.

- **Tinh chỉnh Mô hình (Fine-Tuning):** Sử dụng các tập dữ liệu có sẵn như UIT-VSFC, UIT-VSMEC, hoặc bộ dữ liệu phân loại cổ phiếu với 1000 tiêu đề tin tức CafeF đã được gán nhãn.¹⁵ Nạp mô hình vinai/phobert-base-v2 từ HuggingFace transformers và huấn luyện với hàm suy hao Entropy chéo (Cross-Entropy Loss) để phân loại 3 nhãn: Tích cực, Tiêu cực, Trung lập.⁶
- **Đánh giá Hiệu năng:** Hiệu năng của PhoBERT được đo lường khắt khe qua Accuracy, Precision, Recall và F1-Score.¹ Các bài kiểm tra độc lập tại Việt Nam cho thấy PhoBERT để

dòng vượt qua ngưỡng chính xác 92.74%.²⁶

- **Xây dựng Chỉ số Tâm lý Chuỗi thời gian (Time-series Sentiment Index):** Tổng hợp điểm số cảm xúc theo ngày bằng công thức chỉ số cân bằng (Bull-Bear Spread):

$SI_{i,t} = \frac{Pos_{i,t} - Neg_{i,t}}{Total_{i,t}}$. Dữ liệu này được làm phẳng và đồng bộ hóa tuyệt đối với chuỗi thời gian của giá cổ phiếu để loại bỏ độ trễ.¹²

Giai đoạn 3: Phân tích Tác động Sự kiện (Event Study & Volatility Assessment)

Tâm lý sau khi được định lượng sẽ được đưa qua lăng kính kinh tế học để đo lường tính hợp lệ.

- **Sử dụng Thư viện eventstudy:** Bằng cách gọi thư viện eventstudy trong Python, hệ thống xác định các "đỉnh sự kiện" (sentiment peaks) thay vì ngày công bố tin tức truyền thống.⁷
- **Chạy Mô hình Kỳ vọng và Tính CAAR:** Pipeline thiết lập cửa sổ sự kiện (ví dụ: $[-5, +5]$ ngày) và tính toán Lợi suất Bất thường Lũy kế (CAAR) dựa trên Mô hình 5 Yếu tố Fama-French. Các kiểm định t-test được tự động hóa để xác minh độ tin cậy thống kê của tác động giá.¹
- **Lập bản đồ Biến động:** Các mô hình tự hồi quy (GARCH) được tích hợp để phân tích độ nhạy cảm của biến động giá quanh cụm sự kiện.²

Giai đoạn 4: Hợp nhất Đặc trưng và Học máy Dự báo (Multi-Modal Predictive Machine Learning)

Đây là bước hội tụ các kết quả phân tích thống kê thành các chiến lược dự báo giá trị.

- **Fusion Layer (Lớp Hợp nhất Khối dữ liệu):** Ghép nối ma trận dữ liệu: $X =$.
- **Thực thi Mô hình Phi tuyến tính:** Căn cứ vào các nghiên cứu tại Việt Nam, các mô hình học máy dạng cây dốc (Gradient Boosted Trees) mang lại hiệu quả cao nhất.²¹ Pipeline kích hoạt các thuật toán Random Forest, XGBoost và đặc biệt là CatBoost để xử lý sự mất cân bằng dữ liệu và dự đoán hướng đi của giá (Up/Down) hoặc khả năng sinh lời Alpha.¹⁶
- **Tính Minh bạch của Khung giải thích:** Áp dụng thuật toán SHAP (Shapley Additive Explanations) để bóc tách xem thành phần cảm xúc hay thành phần kỹ thuật MACD đóng vai trò quyết định trong từng dự báo cụ thể, cung cấp bằng chứng có tính thuyết phục cho các nhà giao dịch lượng hóa.²¹

Giai đoạn 5: Nâng tầm Tư duy - Mô phỏng Hệ sinh thái Tác tử (Agent-Based Modeling)

Thay vì dừng lại ở việc dự báo một điểm giá trị, giai đoạn 5 tái tạo triết lý MiroFish trong một cấu trúc tài nguyên nhẹ nhàng hơn dành cho cá nhân bằng Python.

- **Khung Mô phỏng Mesa:** Thư viện Mesa được sử dụng để tạo lập các Không gian Mô

phòng đa tác tử (Agent-Based Modeling - ABM).⁵¹

- **Thiết lập Định tuyến Tâm lý:** Khởi tạo lớp Model đóng vai trò sàn giao dịch ảo. Khởi tạo hàng trăm lớp Agent đóng vai trò nhà đầu tư. Mỗi Agent được nạp cấu hình bộ nhớ và đặc điểm rủi ro khác nhau (Risk-averse, Risk-seeking, Noise-trader).⁹
- **Tương tác Động (Dynamic Interaction):** Thay vì các tác tử bị chi phối bởi hàm toán học ngẫu nhiên (như mô hình SugarScape cơ bản⁵³), pipeline sử dụng API của LLM (ví dụ: GPT hoặc Qwen) làm bộ não của tác tử. Khi các tin tức (đã được PhoBERT trích xuất cảm xúc ở Giai đoạn 2) được "tiêm" vào thị trường, các tác tử sẽ giao tiếp chéo, đưa ra hành động giao dịch.⁹ Sự hình thành giá trị tài sản sẽ nảy sinh (emerge) như một hệ quả tất yếu của lực tương tác bầy đàn này, cho phép sinh viên quan sát các bong bóng giá hoặc cú sập hầm sinh ra từ sự hoảng loạn ảo.⁹

6. Thực nghiệm Khám phá và Tác động Bất đối xứng trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam

Việc vận hành thực nghiệm pipeline ngữ nghĩa học và máy học (NLP-ML) này trên dữ liệu lịch sử của chỉ số VN-Index, VN30 và HNX30 (trong các chu kỳ từ 2013-2023 hoặc các tập mẫu 2019-2025) cung cấp những phát hiện cực kỳ giá trị, thách thức các mô hình tài chính phương Tây cổ điển.

6.1. Hiệu ứng Bất đối xứng của Cảm xúc (Asymmetric Effects)

Tâm lý của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường Việt Nam mang tính bất đối xứng sâu sắc. Các phân tích Event Study kết hợp phân loại chủ đề ngầm (LDA) khẳng định rằng, trong khi sự lạc quan mất rất nhiều thời gian để thẩm thấu và tạo ra lực đẩy kéo dài (đặc biệt đối với các tin tức về cổ tức hay chiến lược dài hạn), thì sự bi quan lại gây ra lực phá hủy ngay lập tức.⁴

Nghiên cứu chỉ ra rằng đám đông phản ứng mạnh mẽ, lây lan nhanh và kéo dài chuỗi giảm giá trong những ngày sau sự kiện tiêu cực.³ Sự sợ hãi (pessimism) tạo ra các đợt đảo chiều ngắn hạn khốc liệt, khiến biến động thị trường (volatility) tăng vọt. Hiện tượng này đặc biệt phức tạp khi xét theo chu kỳ: trong thị trường giá lên (Bull Market), tâm lý tích cực và đà tăng có tác dụng khuếch đại lẫn nhau. Tuy nhiên, trong thị trường giá xuống (Bear Market), các cảm xúc bi quan lại định hình cấu trúc rủi ro hệ thống, kích hoạt các chiến lược bán khống và cơ chế thanh lý phòng vệ.⁵

6.2. Năng lực Thống trị của Thuật toán Cây dốc (Ensemble Tree Models) và Cơ chế Hiệu chỉnh VECM

Việc đưa dữ liệu cảm xúc làm đối số đầu vào (input feature) cùng với các chỉ báo kỹ thuật đã đảo ngược các tiêu chuẩn đánh giá mô hình phân loại. So với các giải pháp như Naive Bayes (luôn gặp khó khăn trong việc tách biệt xu hướng chuyển động giá) hay mô hình hồi quy logistic, các mô hình học kết hợp (Ensemble Learning) như CatBoost, Gradient Boosting

Machine (GBM) và Random Forest (RF) đạt hiệu suất áp đảo về Accuracy, Recall và F1-score.¹⁶

Tính phi tuyến của các mạng lưới học sâu và rừng ngẫu nhiên cho phép nắm bắt sự dịch chuyển phức tạp của hành vi đám đông, đặc biệt tại các vùng lượng tử thấp (low quantiles) của phân phối lợi nhuận—nơi mà chỉ báo cảm xúc tỏ ra quyền lực hơn hẳn số liệu giao dịch quá khứ trong việc dự báo Lợi suất Bất thường (AR).⁴⁹ Song song với đó, ở góc độ chu kỳ vĩ mô, việc ứng dụng Mô hình Hiệu chỉnh Sai số Vector (Vector Error Correction Model - VECM) đã phát hiện ra một cơ chế khôi phục cân bằng dài hạn: sau khi hứng chịu những cú sốc ngắn hạn từ cảm xúc hỗn loạn, hệ thống VN-Index và tâm lý nhà đầu tư luôn có một lực hút toán học đưa các chỉ báo trở về trạng thái cân bằng đồng nguyên.⁵⁶

7. Tổng kết và Tầm nhìn Chiến lược

Báo cáo nghiên cứu đã thiết lập một kiến trúc hệ thống vượt ra khỏi ranh giới của các bài toán phân loại máy học đơn thuần, kết hợp các quy luật định giá từ tài chính hành vi, sức mạnh Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên SOTA, và nền tảng thiết kế sinh thái học từ các công cụ trí tuệ bầy đàn như MiroFish.¹

Thay vì chỉ phân tích hồi quy, Pipeline 5 giai đoạn đề xuất đã mở ra một hướng tiếp cận toàn vẹn. Việc sử dụng PhoBERT để thuần hóa sự phức tạp và nhiễu loạn của văn bản tài chính tiếng Việt (từ CafeF đến F319) đảm bảo rằng những xung động tâm lý tinh vi nhất cũng được số hóa chính xác.²¹ Khi các chỉ báo cảm xúc này được đối chiếu thông qua thuật toán định vị của Event Study và quy trình hợp nhất ma trận tính năng (được tối ưu bởi thuật toán CatBoost/Random Forest), các mô hình học máy chứng minh khả năng định tuyến xuất sắc trước sự phi tuyến của thị trường.¹⁶ Cuối cùng, việc tích hợp khung mô phỏng tác tử ảo (Agent-Based Modeling) đã nâng cấp nghiên cứu tĩnh thành một phòng thí nghiệm động lực học vĩ mô.⁹

Việc nắm bắt và khai thác các cơ chế bất đối xứng tâm lý, phản ứng thái quá của dòng tiền, và khả năng mô phỏng sự tương tác của bầy đàn không chỉ xác lập một lợi thế định lượng tuyệt đối cho các nhà đầu tư, mà còn cung cấp một bản thiết kế cốt lõi để các nhà làm chính sách tại thị trường Việt Nam điều tiết, giảm xóc và quản trị các chu kỳ hoảng loạn của truyền thông đại chúng. Sự hội tụ giữa AI, NLP và tài chính học không còn dừng ở mức dự báo đường giá, mà đã tiến tới khả năng giải mã DNA hành vi của chính thị trường.

Works cited

1. Sentiments Extracted from News and Stock Market Reactions in Vietnam - MDPI, accessed March 18, 2026, <https://www.mdpi.com/2227-7072/11/3/101>
2. The Relationship Between Investor Sentiment and Stock Market Price - Semantic Scholar, accessed March 18, 2026, <https://pdfs.semanticscholar.org/1f28/36b0ec48dc03130a970edb69ae04d322f145.pdf>
3. Search-based Sentiment and Stock Market Reactions: An Empirical Evidence in Vietnam, accessed March 18, 2026,

- <https://koreascience.kr/article/JAKO201816357065564.page>
4. Analysis of the impact of investor sentiment on stock price using the latent dirichlet allocation topic model - Frontiers, accessed March 18, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/articles/10.3389/fenvs.2022.1068398/full>
 5. (PDF) The Impact of Investor Sentiment on the Volatility of Different Stock Market Environments - ResearchGate, accessed March 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/396810075_The_Impact_of_Investor_Sentiment_on_the_Volatility_of_Different_Stock_Market_Environments
 6. NLP-Projects/Vietnamese-Sentiment-Analysis - GitHub, accessed March 18, 2026, <https://github.com/NLP-Projects/Vietnamese-Sentiment-Analysis>
 7. The Effects of Twitter Sentiment on Stock Price Returns - PMC, accessed March 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4577113/>
 8. Event Study vs Machine Learning: Challenging the Fundamentals of the Event Study Methodology - http, accessed March 18, 2026, <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=161300>
 9. MiroFish/README-EN.md at main - GitHub, accessed March 18, 2026, <https://github.com/666ghj/MiroFish/blob/main/README-EN.md>
 10. MiroFish: The Open-Source AI Engine That Builds Digital Worlds to Predict the Future, accessed March 18, 2026, <https://dev.to/arshtechpro/mirofish-the-open-source-ai-engine-that-builds-digital-worlds-to-predict-the-future-ki8>
 11. wonrax/phobert-base-vietnamese-sentiment - GitHub, accessed March 18, 2026, <https://github.com/wonrax/phobert-base-vietnamese-sentiment>
 12. Event Study: Advanced Machine Learning and Statistical Technique for Analyzing Sustainability in Banking Stocks - MDPI, accessed March 18, 2026, <https://www.mdpi.com/2227-7390/9/24/3319>
 13. Ultimate Guide to Sentiment Analysis in Finance | Accio Analytics Inc., accessed March 18, 2026, <https://accioanalytics.io/insights/ultimate-guide-to-sentiment-analysis-in-finance/>
 14. Is This The Best Machine Learning Model for Sentiment Analysis? - Medium, accessed March 18, 2026, <https://medium.com/@professional.muhammadulhaq/a-friendlier-way-to-assess-community-perspective-in-social-media-using-machine-learning-343a0319988c>
 15. Stock article title sentiment-based classification using PhoBERT★ - CEUR-WS.org, accessed March 18, 2026, <https://ceur-ws.org/Vol-3026/paper25.pdf>
 16. Sentiment-driven forecasting of the stock index in Vietnam: A machine learning perspective - VNUHCM Journal of Economics, accessed March 18, 2026, <http://stdjelm.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjelm/article/download/1687/2120>
 17. Revisiting Financial Sentiment Analysis: A Language Model Approach - arXiv, accessed March 18, 2026, <https://arxiv.org/html/2502.14897v1>
 18. Incorporating Multi-Source Market Sentiment and Price Data for Stock Price Prediction, accessed March 18, 2026,

- <https://www.mdpi.com/2227-7390/12/10/1572>
19. PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese (EMNLP-2020 Findings) - GitHub, accessed March 18, 2026, <https://github.com/VinAIResearch/PhoBERT>
 20. Enhancing Trading Performance Through Sentiment Analysis with Large Language Models: Evidence from the S&P 500 - arXiv, accessed March 18, 2026, <https://arxiv.org/html/2507.09739v1>
 21. AI-Powered Stock Forecasting Model in Vietnam - Fundopedia, accessed March 18, 2026, <https://chenjiazizhong.com/2025/03/26/ai-powered-stock-forecasting-model-in-vietnam/>
 22. Sentiments Extracted from News and Stock Market Reactions in Vietnam - Preprints.org, accessed March 18, 2026, <https://www.preprints.org/manuscript/202306.2192/v1/download>
 23. Vietnamese Sentiment Analysis Report | PDF | Support Vector Machine - Scribd, accessed March 18, 2026, <https://www.scribd.com/document/698676399/Deep-Learning-project-2>
 24. Finetuning PhoBERT Sentiment Analysis - Kaggle, accessed March 18, 2026, <https://www.kaggle.com/code/mcoco/finetuning-phobert-sentiment-analysis>
 25. phobert · GitHub Topics, accessed March 18, 2026, <https://github.com/topics/phobert>
 26. Fine-tuned PhoBERT for sentiment analysis of Vietnamese phone reviews, accessed March 18, 2026, <https://ctujs.ctu.edu.vn/index.php/ctujs/article/view/1146>
 27. PhoBERT Vietnamese Sentiment Analysis on UIT-VSFC dataset with transformers and Pytorch Lightning - Minh Dang, accessed March 18, 2026, https://minhdang241.github.io/posts/2021-06-21-nlp_3_phobert_sentiment_analysis.html
 28. Chapter 17 - Event Studies | The Effect, accessed March 18, 2026, <https://theeffectbook.net/ch-EventStudies.html>
 29. Event studies with daily stock returns in Stata: Which command to use? - ORBilu, accessed March 18, 2026, <https://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/44937/1/main.pdf>
 30. Forecasting Stock Price Using Financial and Non-financial Information: Application of Event Study and Random Forest Analysis, accessed March 18, 2026, <https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/bitstream/DLU123456789/205673/1/CTv177V3S032023094.pdf>
 31. Trading on Twitter Sentiment - University of Cape Town, accessed March 18, 2026, <https://open.uct.ac.za/bitstreams/deba7e7c-420e-4c9e-9bd6-57f0d7a44fee/download>
 32. Dynamic Asset Pricing: Integrating FinBERT-Based Sentiment Quantification with the Fama-French Five-Factor Model - arXiv, accessed March 18, 2026, <https://arxiv.org/html/2505.01432v1>
 33. The reaction of sponsor stock prices to clinical trial outcomes: An event study analysis - PMC, accessed March 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9439234/>
 34. Machine learning sentiment analysis, COVID-19 news and stock market reactions - RePEc, accessed March 18, 2026,

- <https://ideas.repec.org/a/eee/riibaf/v64y2023ics0275531923000077.html>
35. How Shareholders React to Sustainable Narratives about Leading European Energy - UPCcommons, accessed March 18, 2026, <https://upcommons.upc.edu/bitstreams/7bdf0676-3e0d-472b-93f4-2e5c40f8f141/download>
 36. AI Product, Developed by a Chinese Young Prodigy and Invested by Chen Tianqiao, Tops GitHub, accessed March 18, 2026, <https://en.tmtpost.com/post/7905996>
 37. Guo Hangjiang, a senior at Beijing University of Posts and Telecommunications: Using 10 days and an AI engine, he persuaded billionaire Chen Tianqiao to invest 30 million yuan., accessed March 18, 2026, <https://www.mexc.com/news/937099>
 38. Guo Hangjiang, a senior at Beijing University of Posts and Telecommunications: Using 10 days and an AI engine, he persuaded billionaire Chen Tianqiao to invest 30 million yuan. | PANews, accessed March 18, 2026, <https://www.panewslab.com/en/articles/019cf53a-ca7c-7159-9fbc-40859cdfa108>
 39. What if thousands of AIs could predict the next market crash? MiroFish is trying to find out, accessed March 18, 2026, <https://www.livemint.com/technology/tech-news/what-is-mirofish-open-source-project-uses-thousands-of-ai-agents-to-forecast-market-and-public-reactions-11773548278089.html>
 40. Post-2000 Kid Programs with AI in 10 Days, Attracts 30M Investment from CHEN Tianqiao in 24 Hours, Becomes CEO with Senior-Year Assignment - 36氪, accessed March 18, 2026, <https://eu.36kr.com/en/p/3713983582662788>
 41. MiroFish – Open-Source AI Prediction Engine using Swarm Intelligence (Multi-Agent Simulation) : r/aiagents - Reddit, accessed March 18, 2026, https://www.reddit.com/r/aiagents/comments/1rou0mk/mirofish_opensource_ai_prediction_engine_using/
 42. Everything You Need to Know About MiroFish: The AI Swarm Engine Predicting Everything, accessed March 18, 2026, <https://dev.to/therealmrumba/everything-you-need-to-know-about-mirofish-the-ai-swarm-engine-predicting-everything-5fp3>
 43. MiroFish: the Open Source AI Engine Predicting Everything - DEV Community, accessed March 18, 2026, <https://dev.to/apilover/mirofish-the-open-source-ai-engine-predicting-everything-38p0>
 44. We stress-tested MiroFish (GitHub's trending "predict anything" engine) with real geopolitical data. Full breakdown of every step, every output, and what actually happened. : r/developersIndia - Reddit, accessed March 18, 2026, https://www.reddit.com/r/developersIndia/comments/1rw7u7p/we_stresstested_mirofish_githubs_trending_predict/
 45. Stock Market Sentiment Analysis Python Application - LightningChart, accessed March 18, 2026, <https://lightningchart.com/blog/python/stock-market-sentiment-analysis/>
 46. Sentiment-based classification for stock article title using PhoBert - GitHub, accessed March 18, 2026,

- <https://github.com/209sontung/Vietnamese-stock-article-classification>
47. Time-Series Analysis and Forecasting With Python - TigerData.com, accessed March 18, 2026,
<https://www.tigerdata.com/learn/time-series-analysis-and-forecasting-with-python>
 48. Python for Finance? - Reddit, accessed March 18, 2026,
https://www.reddit.com/r/Python/comments/8svyjo/python_for_finance/
 49. Online Investor Sentiment via Machine Learning - MDPI, accessed March 18, 2026,
<https://www.mdpi.com/2227-7390/12/20/3192>
 50. Intraday and Post-Market Investor Sentiment for Stock Price Prediction: A Deep Learning Framework with Explainability and Quantitative Trading Strategy - MDPI, accessed March 18, 2026, <https://www.mdpi.com/2079-8954/13/5/390>
 51. Creating Your First Model — Mesa .1 documentation, accessed March 18, 2026,
https://mesa.readthedocs.io/latest/tutorials/0_first_model.html
 52. Simulating Sugar Rush with Python: An Agent-Based Model with Mesa | Towards AI, accessed March 18, 2026,
<https://towardsai.net/p//simulating-sugar-rush-with-python-an-agent-based-model-with-mesa>
 53. Agent Based Modelling In Python - Tutorial - YouTube, accessed March 18, 2026,
<https://www.youtube.com/watch?v=1wa9lyslAD8>
 54. Agent Based Modeling in Python with Mesa | SciPy 2015 | Jackie Kazil & David Masad, accessed March 18, 2026,
<https://www.youtube.com/watch?v=lcySLoprPMc>
 55. Web Semantic Analysis of Investor Sentiment, Short Trading, and Stock Market Volatility, accessed March 18, 2026,
<https://ideas.repec.org/a/igg/jswis0/v20y2024i1p1-35.html>
 56. Investor sentiment and market returns: A multi-horizon analysis - IDEAS/RePEc, accessed March 18, 2026,
<https://ideas.repec.org/a/eee/riibaf/v74y2025ics027553192400494x.html>